Вежба 15

Лопиталова теорема; Тејлорова и Маклоренова формула

1. Израчунати граничне вредности:

а) $\lim\limits_{x\to e}\dfrac{\ln x-1}{x-e}$

б) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\cos(\pi x/2)}{1-x}$

в) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{2x^2}$

г) $\lim\limits_{x\to -\infty}(x^3-6x+1)e^x$

д) $\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x$

ђ) $\lim\limits_{x\to \pm\infty}(\sqrt[3]{x^3-6x^2}-x)$

е) $\lim\limits_{x\to 1}x^{1/(1-x)}$

ж) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{2x-\sin x}{2x+\sin x}$

з) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

и) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{1/x^2}$

2. Апроксимирати $f(x)=(2x-1)e^{1-x}$ Тејлоровим полиномом другог степена у околини $x=1$.

3. Апроксимирати $f(x)=\arcsin x$ Маклореновим полиномом трећег степена.

4. Израчунати $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{1/x^2}$.

5. Апроксимирати $g(x)=\ln(\cos x+x\sin x)$ Маклореновим полиномом степена 4, па израчунати $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4g(x)-2x^2+x^3}{3x^3+5x^4}$.

6. Развити $P(x)=x^4-x^3+x^2-1$ по степенима бинома $x-2$.

7. Одредити косу асимптоту функције:

а) $f(x)=(x+1)e^{1/x}$

б) $f(x)=2x-4-\sqrt{4x^2+4x+7}$